INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Daniel Takata Gomes

MEDIDAS PARA DADOS AGREGADOS

- Veremos agora algumas medidas de posição e dispersão para dados agrupados em classes.

MEDIDAS PARA DADOS AGREGADOS

- Veremos agora algumas medidas de posição e dispersão para dados agrupados em classes.

- Embora seja recomendável calcular tais medidas para um conjunto de dados antes de agrupá-los, às vezes não é possível

MEDIDAS PARA DADOS AGREGADOS

- Veremos agora algumas medidas de posição e dispersão para dados agrupados em classes.

- Embora seja recomendável calcular tais medidas para um conjunto de dados antes de agrupá-los, às vezes não é possível

- A ideia básica subjacente aos cálculos a serem feitos é a seguinte: ao agruparmos os dados em classes, estamos perdendo informação, a individualidade dos valores

MEDIDAS PARA DADOS AGREGADOS

- Veremos agora algumas medidas de posição e dispersão para dados agrupados em classes.

- Embora seja recomendável calcular tais medidas para um conjunto de dados antes de agrupá-los, às vezes não é possível

- A ideia básica subjacente aos cálculos a serem feitos é a seguinte: ao agruparmos os dados em classes, estamos perdendo informação, a individualidade dos valores

- Informar apenas que existem 5 valores na classe $2|-5$ nos obriga a escolher um valor típico, representante de tal classe.

MÉDIA PONDERADA

- Quando se associam pesos diferentes aos valores dos dados, podemos calcular a média ponderada.

MÉDIA PONDERADA

- Quando se associam pesos diferentes aos valores dos dados, podemos calcular a média ponderada.

- Muito útil para dados agregados (tabelas de frequências).

MÉDIA PONDERADA

- Quando se associam pesos diferentes aos valores dos dados, podemos calcular a média ponderada.

- Muito útil para dados agregados (tabelas de frequências).

- A média aritmética ponderada de números $x_1, \ldots, x_n$ com pesos $p_1, \ldots, p_n$ é definida como

$$\bar{x}_p = \frac{p_1 x_1 + \cdots + p_n x_n}{p_1 + \cdots + p_n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} p_i}.$$

MÉDIA PONDERADA

- A média ponderada pode ser reescrita como

$$\bar{x}_p = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i$$

em que $w_i = \frac{p_i}{\sum_{j=1}^{n} p_j}$, com $\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$.

MÉDIA PONDERADA

- A média ponderada pode ser reescrita como

$$\bar{x}_p = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i$$

em que $w_i = \frac{p_i}{\sum_{j=1}^{n} p_j}$, com $\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$.

- Note que a média aritmética simples é um caso particular da média aritmética ponderada, em que todas as observações têm o mesmo peso e, portanto, peso igual a $1/n$.

MÉDIA PONDERADA

- Exemplo: em um curso de cuidados com bebês e crianças, há 30 mães matriculadas.

Número de filhos	Mães	Frequência relativa
1	10	0.33
2	14	0.47
3	4	0.13
4	2	0.07

Qual é o número médio de filhos por mãe?

MÉDIA PONDERADA

Utilizando média ponderada, temos que

$$\bar{x} = \frac{(10 \times 1 + 14 \times 2 + 4 \times 3 + 2 \times 4)}{10 + 14 + 4 + 2} = 1{,}93$$

ou, da mesma maneira,

$$\bar{x} = \frac{(0{,}33 \times 1 + 0{,}47 \times 2 + 0{,}13 \times 3 + 0{,}07 \times 4)}{0{,}33 + 0{,}47 + 0{,}13 + 0{,}07} = 1{,}93$$

MÉDIA GEOMÉTRICA

- A média geométrica de n valores positivos $x_1, \ldots, x_n$ é definida como

$$\bar{x}_G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \cdots \times x_n}.$$

MÉDIA GEOMÉTRICA

- A média geométrica de n valores positivos $x_1,\ldots, x_n$ é definida como

$$\bar{x}_G = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \cdots \times x_n}.$$

- A média geométrica é muito utilizada nas situações envolvendo aumentos sucessivos.

MÉDIA GEOMÉTRICA

- Considere um aumento de salário sucessivo de 15% no primeiro mês, 12% no segundo mês e 21% no terceiro mês.

MÉDIA GEOMÉTRICA

- Considere um aumento de salário sucessivo de 15% no primeiro mês, 12% no segundo mês e 21% no terceiro mês.

- Transformando as taxas percentuais em taxas unitárias, temos 15% = 1,15, 12% = 1,12 e 21% = 1,21.

MÉDIA GEOMÉTRICA

- Considere um aumento de salário sucessivo de 15% no primeiro mês, 12% no segundo mês e 21% no terceiro mês.

- Transformando as taxas percentuais em taxas unitárias, temos 15% = 1,15, 12% = 1,12 e 21% = 1,21.

- Portanto, a média geométrica é dada por

$$\bar{x}_G = \sqrt[3]{1{,}15 \times 1{,}12 \times 1{,}21} = 1{,}1594.$$

MÉDIA GEOMÉTRICA

- Considere um aumento de salário sucessivo de 15% no primeiro mês, 12% no segundo mês e 21% no terceiro mês.

- Transformando as taxas percentuais em taxas unitárias, temos 15% = 1,15, 12% = 1,12 e 21% = 1,21.

- Portanto, a média geométrica é dada por

$$\bar{x}_G = \sqrt[3]{1{,}15 \times 1{,}12 \times 1{,}21} = 1{,}1594.$$

- O valor 1,1594 corresponde à taxa média de 15,94% de todos os aumentos sucessivos, o que quer dizer que, se aplicarmos três vezes consecutivas a taxa de 15,94%, corresponderá ao aumento sucessivo dos percentuais de 15%, 12% e 21%.

MÉDIA HARMÔNICA

- A média harmônica de n valores positivos $x_1,\ldots, x_n$ é definida como

$$\bar{x}_h = \frac{1}{\dfrac{\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}+\cdots+\dfrac{1}{x_n}}{n}} = \frac{n}{\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}+\cdots+\dfrac{1}{x_n}}.$$

MÉDIA HARMÔNICA

- A média harmônica de n valores positivos $x_1,\ldots, x_n$ é definida como

$$\bar{x}_h = \frac{1}{\dfrac{\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}+\cdots+\dfrac{1}{x_n}}{n}} = \frac{n}{\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}+\cdots+\dfrac{1}{x_n}}.$$

- A média harmônica está relacionada a situações envolvendo grandezas inversamente proporcionais.

MÉDIA HARMÔNICA

- A média harmônica de n valores positivos $x_1,\ldots, x_n$ é definida como

$$\bar{x}_h = \frac{1}{\dfrac{\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}+\cdots+\dfrac{1}{x_n}}{n}} = \frac{n}{\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}+\cdots+\dfrac{1}{x_n}}.$$

- A média harmônica está relacionada a situações envolvendo grandezas inversamente proporcionais.

- Como exemplo, temos a relação entre velocidade e tempo.

MÉDIA HARMÔNICA

- Suponha que, em uma determinada viagem, um carro desenvolva duas velocidades distintas. Durante a metade do percurso ele mantém a velocidade de 50 km/h e durante a metade restante sua velocidade é de 60 km/h.

MÉDIA HARMÔNICA

- Suponha que, em uma determinada viagem, um carro desenvolva duas velocidades distintas. Durante a metade do percurso ele mantém a velocidade de 50 km/h e durante a metade restante sua velocidade é de 60 km/h.

- Vamos determinar a velocidade média do veículo durante o percurso.

MÉDIA HARMÔNICA

- Suponha que, em uma determinada viagem, um carro desenvolva duas velocidades distintas. Durante a metade do percurso ele mantém a velocidade de 50 km/h e durante a metade restante sua velocidade é de 60 km/h.

- Vamos determinar a velocidade média do veículo durante o percurso.

- De acordo com a média harmônica,

$$\bar{x}_h = \frac{2}{\frac{1}{50} + \frac{1}{60}} = 54.$$

MÉDIA HARMÔNICA

- A velocidade média do veículo durante todo o percurso será de aproximadamente 54 km/h

MÉDIA HARMÔNICA

- A velocidade média do veículo durante todo o percurso será de aproximadamente 54 km/h
- Caso calculássemos a velocidade média utilizando a média aritmética, chegaríamos ao resultado de 55 km/h

MÉDIA HARMÔNICA

- A velocidade média do veículo durante todo o percurso será de aproximadamente 54 km/h
- Caso calculássemos a velocidade média utilizando a média aritmética, chegaríamos ao resultado de 55 km/h
- Esse valor consideraria que a velocidade e o tempo de percurso nos dois trechos seriam iguais.

MÉDIA HARMÔNICA

- A velocidade média do veículo durante todo o percurso será de aproximadamente 54 km/h
- Caso calculássemos a velocidade média utilizando a média aritmética, chegaríamos ao resultado de 55 km/h
- Esse valor consideraria que a velocidade e o tempo de percurso nos dois trechos seriam iguais.
- Mas é preciso considerar que no primeiro trecho o automóvel leva um tempo maior para o percurso, pois a velocidade é de 50 km/h e no segundo trecho o tempo decorrido foi menor, devido a velocidade de 60 km/h.

MÉDIA HARMÔNICA

- A velocidade média do veículo durante todo o percurso será de aproximadamente 54 km/h
- Caso calculássemos a velocidade média utilizando a média aritmética, chegaríamos ao resultado de 55 km/h
- Esse valor consideraria que a velocidade e o tempo de percurso nos dois trechos seriam iguais.
- Mas é preciso considerar que no primeiro trecho o automóvel leva um tempo maior para o percurso, pois a velocidade é de 50 km/h e no segundo trecho o tempo decorrido foi menor, devido a velocidade de 60 km/h.
- Nesse momento, observamos a relação inversa entre velocidade e tempo e, para que não ocorra erro, é aconselhável nessas condições a utilização da média harmônica

MEDIDAS PARA DADOS AGREGADOS

MEDIDAS PARA DADOS AGREGADOS

- Veremos agora algumas medidas de posição e dispersão para dados agrupados em classes.

MEDIDAS PARA DADOS AGREGADOS

- Veremos agora algumas medidas de posição e dispersão para dados agrupados em classes.

- Embora seja recomendável calcular tais medidas para um conjunto de dados antes de agrupá-los, às vezes não é possível.

MEDIDAS PARA DADOS AGREGADOS

- Veremos agora algumas medidas de posição e dispersão para dados agrupados em classes.

- Embora seja recomendável calcular tais medidas para um conjunto de dados antes de agrupá-los, às vezes não é possível.

- A ideia básica subjacente aos cálculos a serem feitos é a seguinte: ao agruparmos os dados em classes, estamos perdendo informação, a individualidade dos valores.

MEDIDAS PARA DADOS AGREGADOS

- Veremos agora algumas medidas de posição e dispersão para dados agrupados em classes.

- Embora seja recomendável calcular tais medidas para um conjunto de dados antes de agrupá-los, às vezes não é possível.

- A ideia básica subjacente aos cálculos a serem feitos é a seguinte: ao agruparmos os dados em classes, estamos perdendo informação, a individualidade dos valores.

- Informar apenas que existem 5 valores na classe $2|-5$ nos obriga a escolher um valor típico, representante de tal classe.

MEDIDAS PARA DADOS AGREGADOS

- Esse valor será sempre o ponto médio da classe.

MEDIDAS PARA DADOS AGREGADOS

- Esse valor será sempre o ponto médio da classe.

- Então a informação anterior é interpretada como a existência de 5 valores iguais a 3,5.

MEDIDAS PARA DADOS AGREGADOS

- Esse valor será sempre o ponto médio da classe.
- Então a informação anterior é interpretada como a existência de 5 valores iguais a 3,5.
- Essa é a interpretação básica da tabela de frequências: todos os valores de uma classe são considerados iguais ao ponto médio da classe.

MEDIDAS PARA DADOS AGREGADOS

- Esse valor será sempre o ponto médio da classe.

- Então a informação anterior é interpretada como a existência de 5 valores iguais a 3,5.

- Essa é a interpretação básica da tabela de frequências: todos os valores de uma classe são considerados iguais ao ponto médio da classe.

- A partir dessa interpretação, o cálculo das principais medidas de posição e dispersão se faz usando as definições usuais, apenas aplicadas a um novo conjunto de dados, representado pelos pontos médios das classes.

EXEMPLO

- Vamos ilustrar os conceitos com os dados da tabela a seguir:

Classes de aluguéis (u.m.)	Ponto médio (s_i)	n_i	f_i	F_i
$2\vert - 3$	2,5	10	0,05	0,05
$3\vert - 5$	4	50	0,25	0,30
$5\vert - 7$	6	80	0,40	0,70
$7\vert - 10$	8,5	40	0,20	0,90
$10\vert - 15$	12,5	20	0,10	1,00

EXEMPLO

- Vamos ilustrar os conceitos com os dados da tabela a seguir:

Classes de aluguéis (u.m.)	Ponto médio (s_i)	n_i	f_i	F_i
$2\vert - 3$	2,5	10	0,05	0,05
$3\vert - 5$	4	50	0,25	0,30
$5\vert - 7$	6	80	0,40	0,70
$7\vert - 10$	8,5	40	0,20	0,90
$10\vert - 15$	12,5	20	0,10	1,00

- A interpretação da tabela de frequências nos diz que há 10 observações iguais a 2,5, 50 observações iguais a 4, 80 iguais a 6, 40 iguais a 8,5 e 20 iguais a 12,5.

MÉDIA

- Esses dados podem ser vistos como o conjunto de observações.

MÉDIA

- Esses dados podem ser vistos como o conjunto de observações.

- Cálculo da média:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^{k} f_i s_i = \frac{10 \times 2{,}5 + 50 \times 4{,}0 + \cdots + 20 \times 12{,}5}{200} = 6{,}475,$$

em que s_i representa o ponto médio da i-ésima classe e k é o número total de classes.

VARIÂNCIA

- O cálculo da variância é feito de modo análogo, mas que agora temos que considerar os desvios dos pontos médios em torno da média, ou seja,

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k} n_i (s_i - \bar{x})^2 \,.$$

VARIÂNCIA

- O cálculo da variância é feito de modo análogo, mas que agora temos que considerar os desvios dos pontos médios em torno da média, ou seja,

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k} n_i(s_i - \bar{x})^2 .$$

Neste caso,

$$s^2 = \frac{1}{199}[10(2{,}5 - 6{,}475)^2 + \cdots + 20(12{,}5 - 6{,}475)^2] = 6{,}896.$$

MEDIANA

- A mediana é o valor que deixa 50% das observações abaixo e 50% acima dela.

MEDIANA

- A mediana é o valor que deixa 50% das observações abaixo e 50% acima dela.

- Estando os dados agrupados em classes, podemos usar a interpretação da tabela de frequências para calcular a mediana.

MEDIANA

- A mediana é o valor que deixa 50% das observações abaixo e 50% acima dela.

- Estando os dados agrupados em classes, podemos usar a interpretação da tabela de frequências para calcular a mediana.

- Considere novamente os dados da tabela anterior. Como temos 200 observações, a mediana é o valor que deixa 100 observações abaixo dela.

MEDIANA

- A mediana é o valor que deixa 50% das observações abaixo e 50% acima dela.

- Estando os dados agrupados em classes, podemos usar a interpretação da tabela de frequências para calcular a mediana.

- Considere novamente os dados da tabela anterior. Como temos 200 observações, a mediana é o valor que deixa 100 observações abaixo dela.

- A centésima observação ocorre na terceira classe, pois nas duas primeiras temos apenas 60 e nas três primeiras temos 140.

MEDIANA

- Logo, a mediana pode ser definida como o ponto médio da terceira classe. Essa é a definição de mediana bruta que é sempre o ponto médio da classe em que se completam 50% das observações, que, por sua vez, é chamada classe mediana.

MEDIANA

- Logo, a mediana pode ser definida como o ponto médio da terceira classe. Essa é a definição de mediana bruta que é sempre o ponto médio da classe em que se completam 50% das observações, que, por sua vez, é chamada classe mediana.

- No entanto, existe um método geométrico que produz uma estimativa da mediana um pouco mais refinada.

MEDIANA

- Logo, a mediana pode ser definida como o ponto médio da terceira classe. Essa é a definição de mediana bruta que é sempre o ponto médio da classe em que se completam 50% das observações, que, por sua vez, é chamada classe mediana.

- No entanto, existe um método geométrico que produz uma estimativa da mediana um pouco mais refinada.

- As ideias subjacentes a esse método são que a mediana divide ao meio o conjunto de dados e que, no histograma da distribuição, as áreas dos retângulos são proporcionais às frequências relativas.

MEDIANA

- Consideremos os dados sobre aluguéis novamente.

Classes de aluguéis (u.m.)	Ponto médio (s_i)	n_i	f_i	F_i
$2\vert - 3$	2,5	10	0,05	0,05
$3\vert - 5$	4	50	0,25	0,30
$5\vert - 7$	6	80	0,40	0,70
$7\vert - 10$	8,5	40	0,20	0,90
$10\vert - 15$	12,5	20	0,10	1,00

MEDIANA

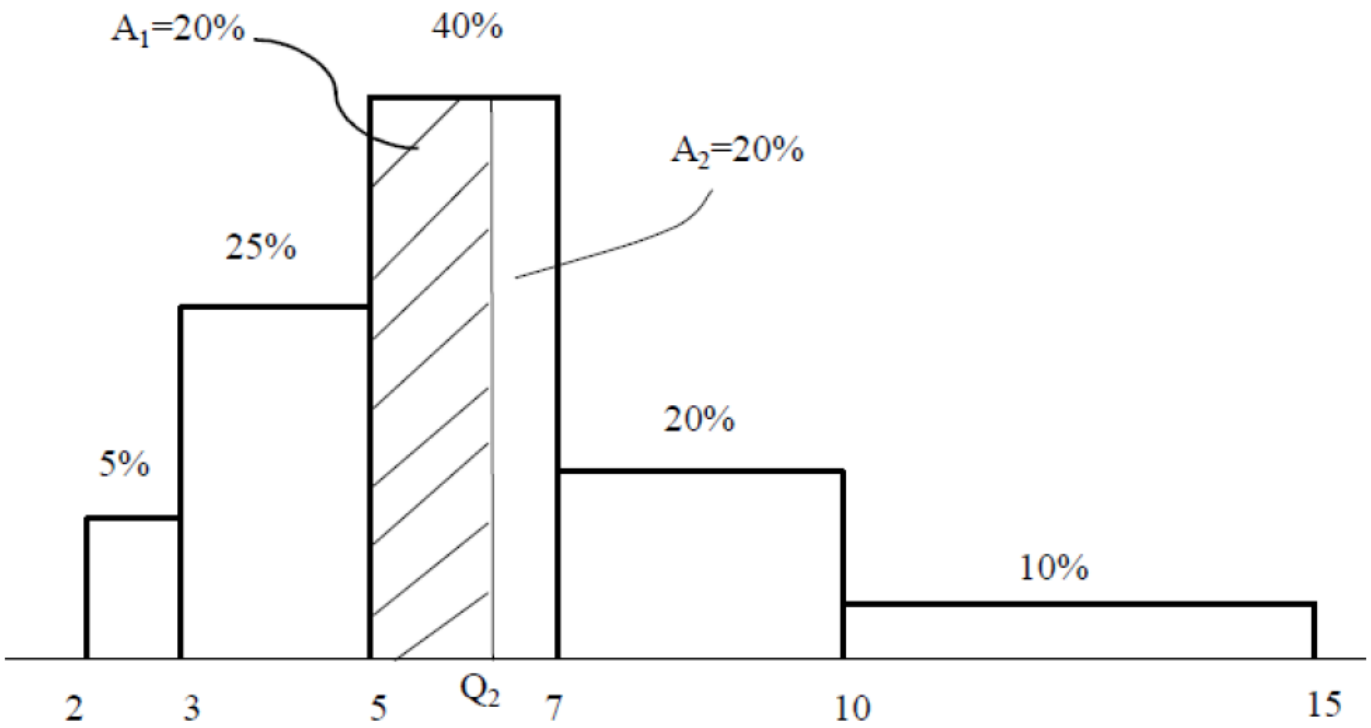
- Consideremos os dados sobre aluguéis novamente.

Classes de aluguéis (u.m.)	Ponto médio (s_i)	n_i	f_i	F_i
$2\vert-3$	2,5	10	0,05	0,05
$3\vert-5$	4	50	0,25	0,30
$5\vert-7$	6	80	0,40	0,70
$7\vert-10$	8,5	40	0,20	0,90
$10\vert-15$	12,5	20	0,10	1,00

- A mediana é algum ponto da classe mediana $5\vert-7$

MEDIANA

- O “histograma” dos dados é dado por



MEDIANA

- Para identificar a mediana, devemos notar que na classe mediana ficam faltando (50 – 30)% = 20% da distribuição para completar 50%.

MEDIANA

- Para identificar a mediana, devemos notar que na classe mediana ficam faltando (50 – 30)% = 20% da distribuição para completar 50%.

- Então a área A_1 do retângulo hachurado deve ser igual a 20%, enquanto o retângulo da classe mediana tem área $A_m = 40$.

MEDIANA

- Para identificar a mediana, devemos notar que na classe mediana ficam faltando (50 – 30)% = 20% da distribuição para completar 50%.

- Então a área A_1 do retângulo hachurado deve ser igual a 20%, enquanto o retângulo da classe mediana tem área $A_m = 40$.

- Usando a fórmula da área de um retângulo, obtém-se:

$$A_1 = 0{,}20 = (Q_2 - 5)h$$
$$A_m = 0{,}40 = (7 - 5)h$$

em que h é a altura dos dois retângulos. Logo, $h = 0{,}20$ e $Q_2 = 6$.

MEDIANA

Pode-se generalizar a fórmula para:

$$Q_2 = l_S - \frac{F_m - 0{,}5}{f_m} \times \Delta_m$$

em que

- l_s: limite superior da classe mediana
- F_m: frequência relativa acumulada da classe mediana
- f_m : frequência relativa simples da classe mediana
- Δ_m = comprimento da classe mediana

QUANTIS

Pode-se generalizar a fórmula também para quantis, de modo que:

$$q(p) = l_S - \frac{F_p - p}{f_p} \times \Delta_p$$

em que

- l_s: limite superior da classe p-quantil
- F_p: frequência relativa acumulada da classe p-quantil
- f_p : frequência relativa simples da classe p-quantil
- Δ_p = comprimento da classe p-quantil

QUANTIS

- Vamos aplicar essa fórmula para determinar o terceiro quartil dos dados.

QUANTIS

- Vamos aplicar essa fórmula para determinar o terceiro quartil dos dados.

- Nesse caso, $p = 0{,}75$ e a classe 0,75 quantil é a classe 7|–10.

QUANTIS

- Vamos aplicar essa fórmula para determinar o terceiro quartil dos dados.

- Nesse caso, $p = 0{,}75$ e a classe 0,75 quantil é a classe 7|–10.

- O terceiro quartil é dado por $10 - (0{,}9 - 0{,}75)/0{,}2 \times 3 = 10 - 0{,}15/0{,}2 \times 3 = 10 - 2{,}25 = 7{,}75$.

MODA

- Como visto, a moda de um conjunto de dados é o valor mais frequente.

MODA

- Como visto, a moda de um conjunto de dados é o valor mais frequente.

- Para dados agrupados em classes, uma definição análoga seria a de classe modal, que é a classe de maior frequência.

MODA

- Como visto, a moda de um conjunto de dados é o valor mais frequente.

- Para dados agrupados em classes, uma definição análoga seria a de classe modal, que é a classe de maior frequência.

- Nos dados sobre salários, a classe modal é a classe $5|-7$.

MODA

- Como visto, a moda de um conjunto de dados é o valor mais frequente.

- Para dados agrupados em classes, uma definição análoga seria a de classe modal, que é a classe de maior frequência.

- Nos dados sobre salários, a classe modal é a classe $5|-7$.

- Pelo ponto médio ser o representante da classe, podemos definir a moda dos dados como sendo o ponto médio da classe modal; essa é a definição de moda bruta.

MODA

- Então, para o exemplo, a moda bruta é 6.

MODA

- Então, para o exemplo, a moda bruta é 6.

- No entanto, essa estimativa para a moda pode estar totalmente incorreta. A moda pode, inclusive, estar em outra classe de frequências.

MODA

- Então, para o exemplo, a moda bruta é 6.

- No entanto, essa estimativa para a moda pode estar totalmente incorreta. A moda pode, inclusive, estar em outra classe de frequências.

- Existem alguns métodos que permitem obter uma estimativa mais refinada da moda. Todos esses métodos buscam, na classe modal, um ponto (valor) que seja representativo da moda dos dados.

MODA

- Então, para o exemplo, a moda bruta é 6.

- No entanto, essa estimativa para a moda pode estar totalmente incorreta. A moda pode, inclusive, estar em outra classe de frequências.

- Existem alguns métodos que permitem obter uma estimativa mais refinada da moda. Todos esses métodos buscam, na classe modal, um ponto (valor) que seja representativo da moda dos dados.

- O método que veremos baseia se no seguinte raciocínio intuitivo: as classes vizinhas à classe modal “puxam” a moda, como em uma brincadeira de cabo de guerra.

MODA

- Quanto maior a “força” da classe, mais próxima dela estará a moda, ou seja, quanto maior a “força”, menor a distância da moda à classe vizinha.

MODA

- Quanto maior a “força” da classe, mais próxima dela estará a moda, ou seja, quanto maior a “força”, menor a distância da moda à classe vizinha.

- Através do método de Czuber, a “força” de cada classe vizinha é definida pela diferença entre a frequência da classe modal e a sua própria frequência.

MODA

- Quanto maior a “força” da classe, mais próxima dela estará a moda, ou seja, quanto maior a “força”, menor a distância da moda à classe vizinha.

- Através do método de Czuber, a “força” de cada classe vizinha é definida pela diferença entre a frequência da classe modal e a sua própria frequência.

- No entanto, essa diferença é inversamente proporcional à “força” da classe, ou seja, quanto menor a diferença entre as frequências, maior a “força” e vice-versa.

MODA

- Em termos de distâncias e medida de força, temos uma proporcionalidade direta, o que nos leva à seguinte equação:

$$x^* - l_I = k(n_m - n_I)$$
$$l_S - x^* = k(n_m - n_S)$$

em que:

- x^*: moda
- l_I: limite inferior da classe modal
- l_S: limite superior da classe modal
- n_I: frequência absoluta da classe anterior à classe modal
- n_S: frequência absoluta da classe posterior à classe modal
- n_m: frequência absoluta da classe modal
- k: constante de proporcionalidade

MODA

- Desenvolvendo a equação, temos que

$$x^* = \frac{\delta_S}{\delta_I + \delta_S} l_I + \frac{\delta_I}{\delta_I + \delta_S} l_S,$$

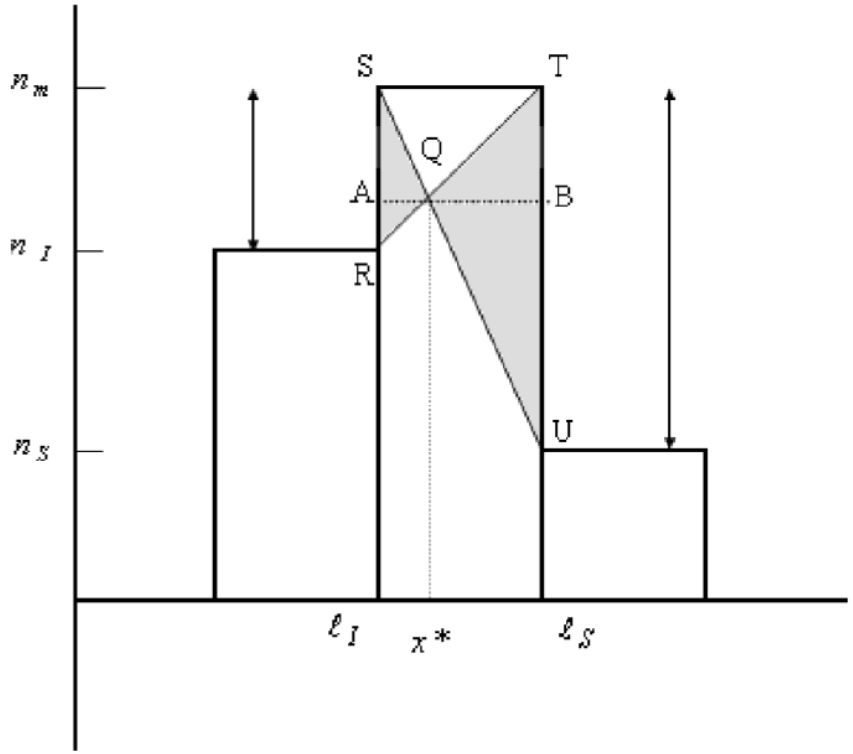
em que

$$\delta_I = n_m - n_I;$$

$$\delta_S = n_m - n_S.$$

MODA

Interpretação geométrica:



MODA

- Consideremos os dados sobre aluguéis novamente.

Classes de aluguéis (u.m.)	Ponto médio (s_i)	n_i	f_i	F_i
$2\vert - 3$	2,5	10	0,05	0,05
$3\vert - 5$	4	50	0,25	0,30
$5\vert - 7$	6	80	0,40	0,70
$7\vert - 10$	8,5	40	0,20	0,90
$10\vert - 15$	12,5	20	0,10	1,00

- A moda bruta é igual a 6. Mas e pelo método de Czuber?

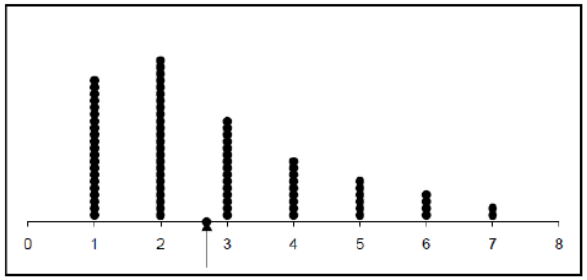
MODA

$$x^* = \frac{80-50}{80-50+80-40}5 + \frac{80-40}{80-50+80-40}7 = \frac{30}{70}5 + \frac{40}{70}7 = 6{,}14$$

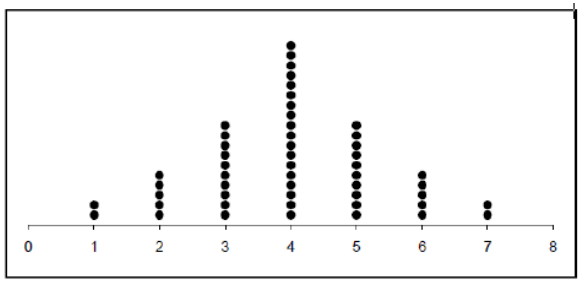
Trata-se, basicamente, de uma média ponderada dos limites da classe modal.

ASSIMETRIA

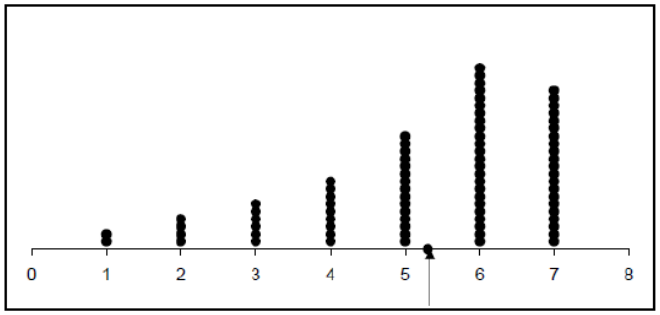
Considere os seguintes gráficos:



(a)



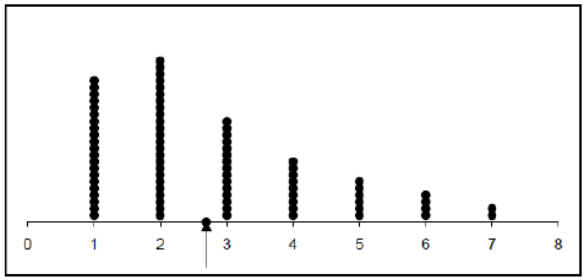
(b)



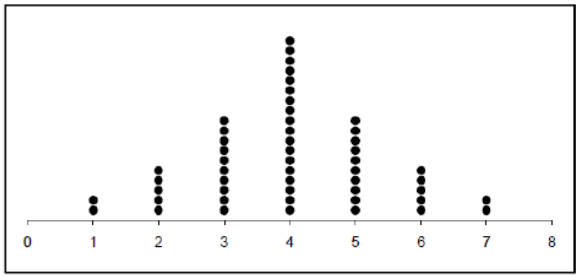
(c)

ASSIMETRIA

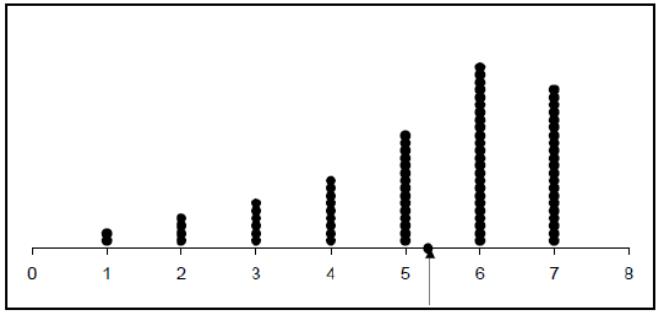
Considere os seguintes gráficos:



(a) Assimetria positiva



(b) Simetria



(c) Assimetria negativa

ASSIMETRIA

- No primeiro gráfico a assimetria é tal que há maior concentração na cauda inferior, enquanto no terceiro, a concentração é maior na cauda superior.

ASSIMETRIA

- No primeiro gráfico a assimetria é tal que há maior concentração na cauda inferior, enquanto no terceiro, a concentração é maior na cauda superior.

- Visto de outra maneira, na Figura (a), os dados se estendem para o lado positivo da escala, enquanto na Figura (c), os dados se estendem para o lado negativo da escala.

ASSIMETRIA

- No primeiro gráfico a assimetria é tal que há maior concentração na cauda inferior, enquanto no terceiro, a concentração é maior na cauda superior.

- Visto de outra maneira, na Figura (a), os dados se estendem para o lado positivo da escala, enquanto na Figura (c), os dados se estendem para o lado negativo da escala.

- Esses dois fatos caracterizam o primeiro tipo de assimetria como assimetria positiva e o terceiro como assimetria negativa.

ASSIMETRIA

- No primeiro gráfico a assimetria é tal que há maior concentração na cauda inferior, enquanto no terceiro, a concentração é maior na cauda superior.

- Visto de outra maneira, na Figura (a), os dados se estendem para o lado positivo da escala, enquanto na Figura (c), os dados se estendem para o lado negativo da escala.

- Esses dois fatos caracterizam o primeiro tipo de assimetria como assimetria positiva e o terceiro como assimetria negativa.

- Na Figura (b) temos uma simetria perfeita.

ASSIMETRIA

- Definem-se, assim, os três tipos de assimetria:

ASSIMETRIA

- Definem-se, assim, os três tipos de assimetria:
  - se a média é maior que a mediana (média > mediana), dizemos que a distribuição é assimétrica à direita ou tem assimetria positiva (Figura (a));

ASSIMETRIA

- Definem-se, assim, os três tipos de assimetria:
  - se a média é maior que a mediana (média > mediana), dizemos que a distribuição é assimétrica à direita ou tem assimetria positiva (Figura (a));
  - se a média é igual à mediana (média = mediana), dizemos que a distribuição é simétrica ou tem assimetria nula (Figura (b));

ASSIMETRIA

- Definem-se, assim, os três tipos de assimetria:

  - se a média é maior que a mediana (média > mediana), dizemos que a distribuição é assimétrica à direita ou tem assimetria positiva (Figura (a));
  - se a média é igual à mediana (média = mediana), dizemos que a distribuição é simétrica ou tem assimetria nula (Figura (b));
  - se a média é menor que a mediana (média < mediana), dizemos que a distribuição é assimétrica à esquerda ou tem assimetria negativa (Figura (c)).

ASSIMETRIA

- Coeficiente de assimetria:

$$A = \frac{\bar{x} - Q_2}{s}$$

ASSIMETRIA

- Coeficiente de assimetria:

$$A = \frac{\bar{x} - Q_2}{s}$$

- Os coeficientes de assimetria são úteis para comparar o grau de assimetria entre diferentes conjuntos de dados e quanto o comportamento observado se afasta de uma distribuição simétrica.

ASSIMETRIA

- Coeficiente de assimetria:

$$A = \frac{\bar{x} - Q_2}{s}$$

- Os coeficientes de assimetria são úteis para comparar o grau de assimetria entre diferentes conjuntos de dados e quanto o comportamento observado se afasta de uma distribuição simétrica.

- O fato de o denominador ser o desvio-padrão faz com que essa medida seja adimensional, o que permite sua comparação mesmo quando se trabalha com dados em diferentes escalas.

ASSIMETRIA

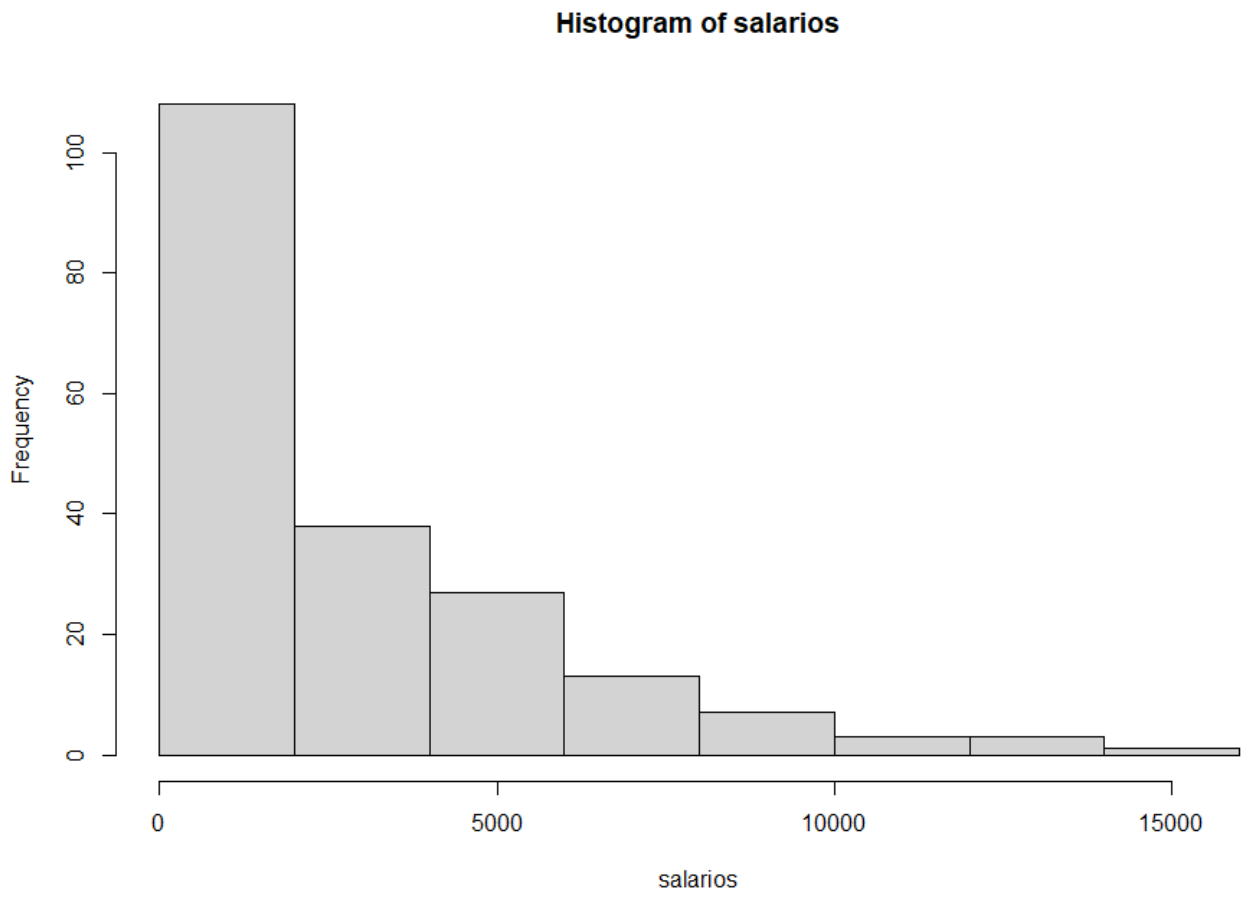
- Na prática, utiliza-se um coeficiente ligeiramente modificado:

$$A_p = \frac{3(\bar{x} - Q_2)}{s}$$

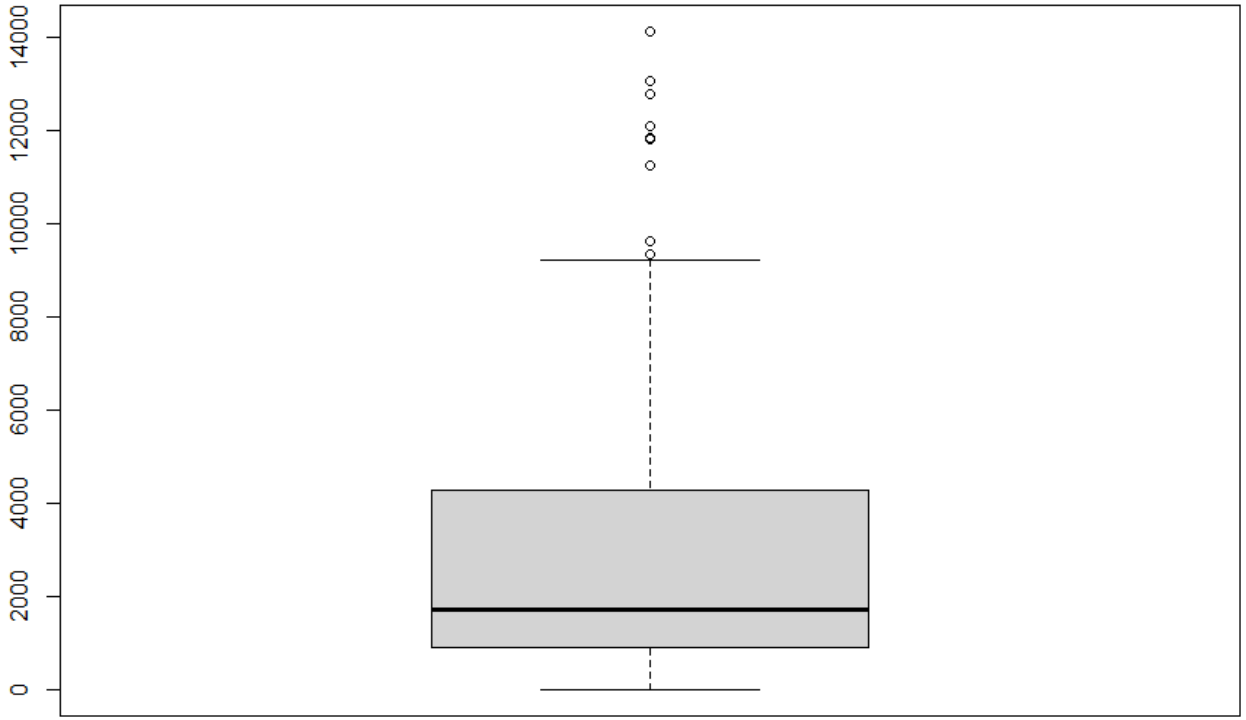
- Valores de referência:
  - 0: nenhuma assimetria
  - 0,5: assimetria leve
  - 1: assimetria moderada/forte
  - 2: assimetria muito forte

ASSIMETRIA

- Salários em uma empresa:



ASSIMETRIA



ASSIMETRIA

- Média = 2904,13
- Mediana = 1704,50
- Coeficiente de assimetria = 1,23